

ゼミノート (9/17 分)

Toshi2019

2025 年 9 月 15 日

1 余接束における法錐

次の節では、いろいろな演算のもとでの超局所台の振る舞いを調べる。結果を定式化するために、余接束の錐状部分集合に対する新しい演算をいくつか定義しなければならない。その演算の構成には、第 4 章第 1 節で導入した「法錐」の概念と T^*X のシンプレクティック構造 (cf. Appendix) を用いる。 X を多様体とする。 T^*T^*X と TT^*X をハミルトン同型 H を用いて $-H$ により同一視する。 $(x) = (x_1, \dots, x_n)$ を X の局所座標系とし、 $(x; \xi)$ を対応する T^*X の座標系

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳：ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [今野 13] 今野宏, 微分幾何学, 東京大学出版会, 2013.
- [Roc] Rockafeller, *Convex Analysis*,.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [Sch88] Pierre Schapira, *Microfunctions for Boundary Value Problems*, in Algebraic Analysis, Volume

II, 1988.

[ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.

[Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.